

Prueba de Admisión – Colegio Técnico Profesional

Ministerio de Educación Pública · Costa Rica

Instrucciones generales:

Esta prueba consta de **40 ítems de selección única**. Lea cada pregunta cuidadosamente y marque *solo una* respuesta por ítem. El tiempo máximo permitido es de **2 horas (120 minutos)**. Está prohibido el uso de calculadora salvo indicación contraria.

Secciones:

- A) Comprensión Lectora – Ciberseguridad (ítems 1–10)
- B) Razonamiento Lógico (ítems 11–22)
- C) Operaciones Matemáticas y Porcentajes (ítems 23–40)

Sección A – Comprensión Lectora: Ciberseguridad

Texto 1 (ítems 1–5)

El phishing es una de las técnicas de ingeniería social más utilizadas por ciberdelincuentes. Consiste en el envío masivo de mensajes electrónicos que simulan provenir de entidades legítimas —como bancos, servicios de correo o plataformas de comercio— con el fin de engañar al usuario para que revele información confidencial, como contraseñas o números de tarjeta de crédito.

Los correos de phishing suelen incluir enlaces que redirigen a sitios web falsificados, casi idénticos a los originales. Una señal de alerta es la URL del sitio: aunque el diseño sea idéntico, la dirección web difiere sutilmente del dominio real. Además, muchos mensajes generan una sensación de urgencia ("Su cuenta será bloqueada en 24 horas") para presionar al usuario a actuar sin reflexionar.

Las organizaciones combaten el phishing mediante filtros de spam, autenticación multifactor (MFA) y campañas de concienciación. A pesar de ello, el factor humano sigue siendo el

eslabón más débil: un usuario desinformado puede comprometer toda la infraestructura de una empresa con un solo clic.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de un ataque de phishing según el texto?

- ☐ a) Dañar físicamente los servidores de una empresa.
- ☐ b) Obtener información confidencial del usuario mediante engaño.
- ☐ c) Instalar actualizaciones de software no autorizadas.
- ☐ d) Mejorar la experiencia del usuario en sitios web.

2. Según el texto, ¿qué elemento de un correo de phishing ayuda a identificarlo como fraudulento?

- ☐ a) El logotipo idéntico al de la empresa real.
- ☐ b) La dirección URL del enlace incluido en el mensaje.
- ☐ c) El idioma formal utilizado en la redacción.
- ☐ d) El tamaño del archivo adjunto al correo.

3. ¿Por qué los atacantes crean urgencia en sus mensajes de phishing?

- ☐ a) Para que el usuario tenga tiempo de verificar la información.
- ☐ b) Para cumplir con requisitos legales de notificación.
- ☐ c) Para presionar al usuario a actuar sin analizar el mensaje.
- ☐ d) Para mejorar la tasa de apertura de correos legítimos.

4. El texto menciona la autenticación multifactor (MFA) como medida contra el phishing. ¿Cuál es la función principal de MFA?

- ☐ a) Eliminar por completo los correos de spam.
- ☐ b) Requerir más de una forma de verificación de identidad para acceder.
- ☐ c) Cifrar automáticamente todos los archivos del usuario.
- ☐ d) Bloquear permanentemente las cuentas inactivas.

5. Según el texto, ¿cuál es "el eslabón más débil" en la seguridad de una organización?

- ☐ a) Los filtros de spam desactualizados.
- ☐ b) Los servidores con software obsoleto.
- ☐ c) El factor humano: el usuario desinformado.
- ☐ d) La falta de respaldo de datos en la nube.

Texto 2 (ítems 6–10)

El ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos de la víctima y exige el pago de un rescate —generalmente en criptomonedas— a cambio de la clave de descifrado. Los ataques de ransomware se han incrementado exponencialmente en los últimos años, afectando tanto a particulares como a hospitales, municipalidades e infraestructuras críticas.

Los vectores de infección más comunes son los correos maliciosos con archivos adjuntos y la explotación de vulnerabilidades en software no actualizado. Una vez ejecutado, el ransomware puede propagarse lateralmente dentro de una red, cifrando unidades compartidas y copias de respaldo locales.

Los expertos recomiendan mantener respaldos fuera de línea (offline backups), aplicar parches de seguridad con regularidad y segmentar la red para limitar la propagación. Pagar el rescate no garantiza la recuperación de los datos y, además, financia actividades delictivas.

6. ¿Qué acción realiza el ransomware sobre los archivos de la víctima?

- ☐ a) Los elimina de forma permanente e irreversible.
- ☐ b) Los cifra y exige pago para restaurar el acceso.
- ☐ c) Los transfiere a servidores externos sin el conocimiento del usuario.
- ☐ d) Los renombra para que el usuario no pueda encontrarlos.

7. Según el texto, ¿cuál de los siguientes NO es un vector de infección habitual de ransomware?

- ☐ a) Correos con archivos adjuntos maliciosos.
- ☐ b) Vulnerabilidades en software sin actualizar.

- ☐ c) Uso de contraseñas seguras y únicas.
- ☐ d) Propagación lateral dentro de la red interna.

8. ¿Por qué los expertos desaconsejan pagar el rescate en un ataque de ransomware?

- ☐ a) Porque el pago activa un segundo cifrado automático.
- ☐ b) Porque no garantiza recuperar los datos y financia el crimen.
- ☐ c) Porque las criptomonedas son ilegales en Costa Rica.
- ☐ d) Porque el rescate siempre supera el valor de los datos.

9. ¿Qué ventaja ofrece un respaldo offline (fuera de línea) frente al ransomware?

- ☐ a) Cifra los archivos antes de que el malware los alcance.
- ☐ b) Elimina automáticamente el ransomware al detectarlo.
- ☐ c) Está desconectado de la red, por lo que el malware no puede cifrarlo.
- ☐ d) Comparte los datos en la nube antes del ataque.

10. La palabra "lateralmente" en el texto se refiere a que el ransomware se propaga:

- ☐ a) De manera vertical, infectando primero los niveles superiores de administración.
- ☐ b) Entre equipos dentro de la misma red, no solo en el dispositivo inicial.
- ☐ c) A través de medios físicos como memorias USB.
- ☐ d) Solo hacia dispositivos móviles conectados a Wi-Fi.

Sección B – Razonamiento Lógico

11. En una competencia de programación participan 5 estudiantes: Ana, Beto, Carlos, Diana y Esteban. Se sabe que:

- Ana termina antes que Beto.
- Carlos termina después que Diana pero antes que Ana.
- Esteban termina último.

¿Cuál es el orden correcto de llegada (primero a último)?

- ☐ a) Diana – Carlos – Ana – Beto – Esteban
- ☐ b) Ana – Diana – Carlos – Beto – Esteban
- ☐ c) Carlos – Diana – Ana – Beto – Esteban
- ☐ d) Diana – Ana – Carlos – Beto – Esteban

12. Si DATOS se cifra como GDWRV (cada letra avanza 3 posiciones en el alfabeto), ¿cómo se cifraría la palabra CLAVE?

- ☐ a) FODSH
- ☐ b) FODYH
- ☐ c) FNCYH
- ☐ d) ENBUD

13. Observe la secuencia: 3, 6, 12, 24, _____. ¿Cuál es el siguiente número?

- ☐ a) 36
- ☐ b) 42
- ☐ c) 48
- ☐ d) 30

14. Todos los técnicos en informática saben programar. Algunos técnicos en informática trabajan en soporte. Por lo tanto:

- ☐ a) Todos los que trabajan en soporte saben programar.
- ☐ b) Algunos de los que trabajan en soporte saben programar.
- ☐ c) Ningún técnico en informática trabaja en soporte.
- ☐ d) Solo los que trabajan en soporte saben programar.

15. En un sistema de permisos, el nivel A puede acceder a los niveles B y C; el nivel B puede acceder al C pero no al A; el nivel C no puede acceder a ningún otro. Un usuario con nivel B intenta acceder al nivel A. ¿Qué ocurre?

- ☐ a) Accede, porque B es anterior a A en el orden alfabético.

- ☐ b) Accede temporalmente si solicita permiso al administrador.
- ☐ c) No puede acceder, pues B no tiene permiso sobre A.
- ☐ d) Accede automáticamente si el nivel C lo autoriza.

16. Observe el patrón: 2, 5, 10, 17, 26, _____. ¿Cuál es el siguiente número?

- ☐ a) 35
- ☐ b) 36
- ☐ c) 37
- ☐ d) 38

17. Si " $p \rightarrow q$ " es verdadero y " $q \rightarrow r$ " es verdadero, ¿cuál de los siguientes enunciados es necesariamente verdadero?

- ☐ a) $r \rightarrow p$
- ☐ b) $p \rightarrow r$
- ☐ c) $\neg p \rightarrow \neg r$
- ☐ d) $q \rightarrow p$

18. Un servidor procesa solicitudes en lotes de 8. Si llegan 100 solicitudes, ¿cuántos lotes completos procesa y cuántas solicitudes quedan pendientes?

- ☐ a) 12 lotes, 6 pendientes
- ☐ b) 12 lotes, 4 pendientes
- ☐ c) 13 lotes, 4 pendientes
- ☐ d) 11 lotes, 12 pendientes

19. Cuatro switches (W, X, Y, Z) están conectados en cadena: W–X–Y–Z. Un paquete debe ir de W a Z pasando por todos los switches. Si X falla, ¿puede el paquete llegar a Z?

- ☐ a) Sí, porque puede ir directamente de W a Y.
- ☐ b) No, porque la cadena está rota en X y no hay ruta alternativa.
- ☐ c) Sí, pero solo si Y también falla.

- ☐ d) No, porque Z siempre depende de W directamente.

20. Analice: "Si la contraseña tiene más de 12 caracteres Y contiene al menos un símbolo, entonces es considerada fuerte." La contraseña "Segura#2024!" tiene 12 caracteres y contiene símbolos. ¿Es considerada fuerte?

- ☐ a) Sí, porque contiene un símbolo.
- ☐ b) No, porque no cumple la condición de MÁS DE 12 caracteres.
- ☐ c) Sí, porque tiene exactamente 12 caracteres.
- ☐ d) Depende del sistema que evalúe la contraseña.

21. Complete la analogía: FIREWALL es a RED como CERRADURA es a:

- ☐ a) Puerta
- ☐ b) Casa
- ☐ c) Llave
- ☐ d) Ventana

22. En un diagrama de flujo, un rombo representa:

- ☐ a) El inicio o fin del proceso.
- ☐ b) Una operación de entrada/salida de datos.
- ☐ c) Una decisión o condición con múltiples salidas.
- ☐ d) Un conector entre dos páginas del diagrama.

Sección C – Operaciones Matemáticas y Porcentajes

23. Una empresa de ciberseguridad detectó 240 intentos de intrusión en enero. En febrero los intentos aumentaron un 35%. ¿Cuántos intentos hubo en febrero?

- ☐ a) 284
- ☐ b) 318

☐ c) 324

☐ d) 336

24. Un disco duro tiene capacidad de 2 TB. Actualmente tiene ocupado el 68% de su espacio. ¿Cuántos GB de espacio libre quedan? (1 TB = 1024 GB)

☐ a) 655,68 GB

☐ b) 655,36 GB

☐ c) 696,32 GB

☐ d) 720,00 GB

25. Un técnico cobra ₡18 500 por hora. Si trabaja 7 horas y media en un proyecto, ¿cuánto cobra en total?

☐ a) ₡129 500

☐ b) ₡138 750

☐ c) ₡144 000

☐ d) ₡148 000

26. De 320 equipos revisados en una auditoría, el 15% tenía antivirus desactualizado y el 10% no tenía antivirus instalado. ¿Cuántos equipos en total presentaban problemas con el antivirus?

☐ a) 72

☐ b) 80

☐ c) 88

☐ d) 96

27. Una contraseña segura se genera combinando letras mayúsculas (26), minúsculas (26), dígitos (10) y símbolos (8). ¿Cuántos caracteres distintos hay disponibles en total?

☐ a) 60

☐ b) 68

☐ c) 70

☐ d) 72

28. En una red con 5 computadoras, cada computadora está conectada directamente con todas las demás (topología de malla completa). ¿Cuántas conexiones físicas hay en total?

☐ a) 8

☐ b) 10

☐ c) 12

☐ d) 15

29. El precio original de un switch de red es ₡85 000. La tienda aplica un descuento del 12% y luego cobra un IVA del 13% sobre el precio con descuento. ¿Cuál es el precio final?

☐ a) ₡83 666

☐ b) ₡84 524

☐ c) ₡86 020

☐ d) ₡87 550

30. Si un archivo de 450 MB se descarga a una velocidad de 6 MB/s, ¿cuántos minutos y segundos tardará la descarga?

☐ a) 1 min 15 seg

☐ b) 1 min 25 seg

☐ c) 75 segundos

☐ d) 80 segundos

31. Una empresa reportó que el 40% de sus incidentes de seguridad fueron por contraseñas débiles, el 25% por phishing y el resto por otras causas. Si hubo 200 incidentes en total, ¿cuántos fueron por "otras causas"?

☐ a) 60

☐ b) 65

☐ c) 70

☐ d) 75

32. Resuelva: $3^2 + 4^2 = \underline{\hspace{1cm}}$

- ☐ a) 49
- ☐ b) 25
- ☐ c) 14
- ☐ d) 7

33. Un colegio técnico tiene 480 estudiantes. Si el 62,5% son hombres, ¿cuántas mujeres hay?

- ☐ a) 160
- ☐ b) 180
- ☐ c) 200
- ☐ d) 210

34. Una sala de servidores consume 3 750 watts por hora. ¿Cuántos kilovatios-hora (kWh) consume en 8 horas de operación?

- ☐ a) 28 kWh
- ☐ b) 30 kWh
- ☐ c) 32 kWh
- ☐ d) 37,5 kWh

35. Un administrador de red divide una dirección IP clase C en 4 subredes iguales. Si la red original tiene 254 hosts disponibles, ¿cuántos hosts disponibles tendrá cada subred?

- ☐ a) 62
- ☐ b) 63
- ☐ c) 64
- ☐ d) 58

36. Si A = 1, B = 2, C = 3 ... Z = 26, ¿cuál es la suma de los valores de la palabra "RED"?

- ☐ a) 22
- ☐ b) 23

☐ c) 27

☐ d) 27

37. Un técnico necesita tender cable de red en un edificio. Cada piso requiere 35 metros de cable y el edificio tiene 6 pisos. Si el cable cuesta ₡950 el metro, ¿cuánto costará el cable total?

☐ a) ₡199 500

☐ b) ₡199 000

☐ c) ₡210 000

☐ d) ₡196 000

38. En notación binaria, ¿cuál es el equivalente decimal de 1101?

☐ a) 11

☐ b) 12

☐ c) 13

☐ d) 14

39. Un proyecto de seguridad informática tiene un presupuesto de ₡2 400 000. Se ha ejecutado el 37,5% del presupuesto. ¿Cuánto dinero queda disponible?

☐ a) ₡1 400 000

☐ b) ₡1 480 000

☐ c) ₡1 500 000

☐ d) ₡1 520 000

40. Un backup diario ocupa 1,2 GB. Si se almacenan backups de lunes a viernes durante 4 semanas, ¿cuántos GB ocupa el almacenamiento total?

☐ a) 20 GB

☐ b) 24 GB

☐ c) 28 GB

☐ d) 32 GB

[Ver mi puntaje](#)

Prueba de Admisión – Colegio Técnico Profesional © 2024 · MEP Costa Rica